

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: РАСХОД NaOH В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Раздельный расчет: 1) Жидкие отходы (1,5 м3/ч) • 2) ТБО (170 кг/ч) • СП 320.1325800.2017

Режим: 24 ч/сут, 365 дн/год (фонд: 8760 ч/год) • Дата: 24.08.2026 18:56

1. Исходные данные и параметры технологического режима

- Жидкие отходы: Q = 1.5 м3/ч (1500 кг/ч), режим: Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза), Cl- = 2500 мг/л, SO4(2-) = 400 мг/л -> ввод Cl = 3.750 кг/ч, S = 0.200 кг/ч.
- ТБО: M = 170.0 кг/ч (2500 ккал/кг), среднее Cl = 0.256%, S = 0.223% -> ввод Cl = 0.4350 кг/ч, S = 0.3783 кг/ч.
- Скруббер: КПД η = 0.99, избыток k_изб = 1.00, рабочая концентрация NaOH = 15%, склад = 7 суток.

2. Формулы расчета и стехиометрия реакций

- 1) Выход газов: $M_{HCl} = M_{Cl} \cdot 0.98 \cdot (36.461/35.453) = M_{Cl} \cdot 1.0078$; $M_{SO2} = M_S \cdot 0.90 \cdot (64.063/32.065) = M_S \cdot 1.7981$ (кг/ч)
- 2) Стехиометрия: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H2O$ (k_стех = 1.0970 кг/кг); $SO2 + 2NaOH \rightarrow Na2SO3 + H2O$ (k_стех = 1.2487 кг/кг)
- 3) Расход 100% NaOH: $M_{theor} = M_{HCl} \cdot 1.0970 + M_{SO2} \cdot 1.2487$; $M_{факт} = M_{theor} \cdot (k_{изб} / \eta_{скр})$ (кг/ч)
- 4) Годовой и суточный: $M_{сут} = M_{факт} \cdot T_{сут}$ (кг/сут); $M_{год} = (M_{факт} \cdot T_{сут} \cdot D_{год}) / 1000 = (M_{факт} \cdot T_{год}) / 1000$ (т/год)
- 5) Рабочий раствор: $G_{p-p} = M_{факт} / (C/100)$ (кг/ч); $V_{p-p} = (G_{p-p} / \rho_{p-p}) \cdot 1000$ (л/ч); $q_{уд} = (M_{факт} / M_{отх}) \cdot 1000$ (г/кг)

3. Сводные показатели материального баланса и потребности в NaOH

Показатель	Жидкие (1,5 м3/ч)	ТБО (170 кг/ч)	СУММАРНО ПО КОМПЛЕКСУ
Часовой 100% NaOH, кг/ч	4.40	1.26	5.66
Суточный 100% NaOH (24 ч), кг/сут	105.6	30.3	135.8
ГОДОВОЙ 100% NaOH, т/год	38.53	11.05	49.58
УДЕЛЬНЫЙ 100% NaOH, г/кг отхода	2.93	7.4	3.4
УДЕЛЬНЫЙ 15% раствор, г/кг отхода	19.55	49.5	22.6
Часовой 15% раствор, кг/ч (л/ч)	29.3 (25)	8.4 (7)	37.7 (32)
ГОДОВОЙ 15% раствор, т/год	256.9	73.7	330.5
Объем склада (7 дн), м3	4.9	1.4	6.2

4. Заключение

- Жидкие отходы (1,5 м3/ч, Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза)): удельный расход = 2.93 г 100% NaOH/кг стоков (2.93 кг/м3); годовой расход = 38.53 т/год чистого NaOH (256.9 т/год 15% раствора).
- ТБО (170 кг/ч): удельный расход = 0.0074 кг 100% NaOH/кг ТБО (7.4 г/кг); годовой расход = 11.05 т/год чистого NaOH (73.7 т/год 15% раствора).
- Суммарная годовая потребность комплекса в чистом 100% NaOH: 49.58 т/год (330.5 т/год 15% раствора).